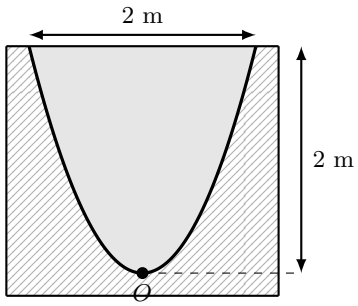
Chủ đề: Tích phân

MATH-STER

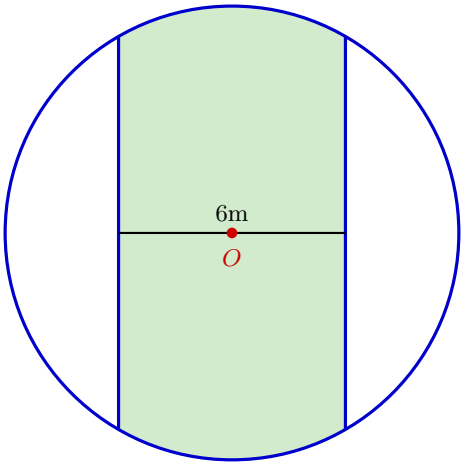
Ứng dung tích phân tính diện tích hình phẳng thực tế

Câu 2. [STER] Mặt cắt ngang của lòng máng dẫn nước là hình phẳng giới hạn bởi một parabol và đường thẳng nằm ngang như Hình (phần được tô màu xám). Tính diện tích của mặt cắt ngang đó.



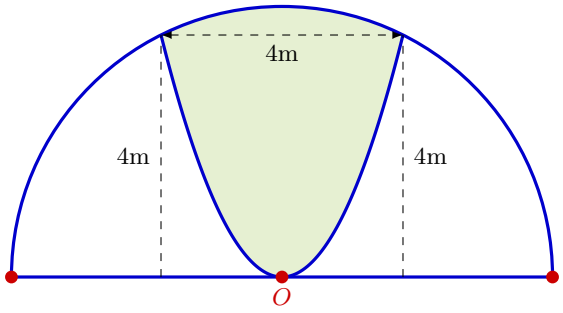
Đáp án:

Câu 3. [STER] Một mảnh vườn hình tròn tâm O bán kính 6 m. Người ta cần trồng cây trên dải đất rộng 6 m nhận O làm tâm đối xứng, biết kinh phí trồng cây là 70000 đồng/m^2. Hỏi cần bao nhiêu tiền để trồng cây trên dải đất đó (số tiền được làm tròn đến hàng đơn vị)



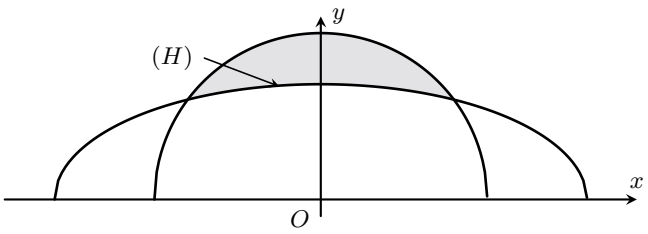
A. 8.412.322 đồng **B.** 8.142.232 đồng **C.** 4.821.232 đồng **D.** 4.821.322 đồng

Câu 4. [STER] Một khuôn viên dạng nửa hình tròn, trên đó người thiết kế phần để trồng hoa có dạng của một cánh hoa hình parabol có đỉnh trùng với tâm và có trục đối xứng vuông góc với đường kính của nửa hình tròn, hai đầu mút của cánh hoa nằm trên nửa đường tròn (phần tô màu) và cách nhau một khoảng bằng $4(m)$. Phần còn lại của khuôn viên (phần không tô màu) dành để trồng cỏ Nhật Bản. Biết các kích thước cho như hình vẽ, chi phí để trồng hoa và cỏ Nhật Bản tương ứng là 150.000 đồng/m^2 và 100.000 đồng/m^2. Hỏi cần bao nhiêu tiền để trồng hoa và trồng cỏ Nhật Bản trong khuôn viên đó? (Số tiền được làm tròn đến hàng đơn vị)



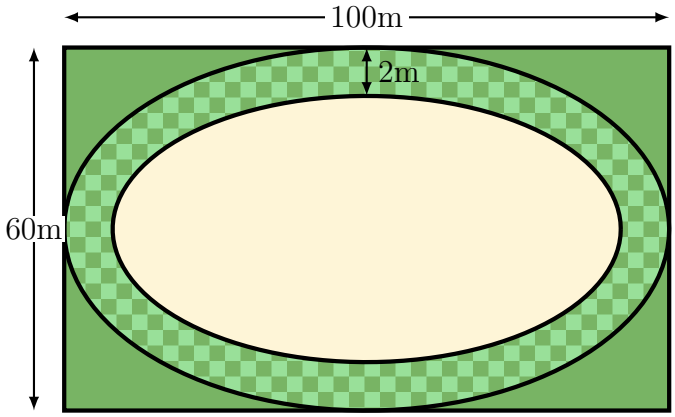
A. 3.738.574 đồng **B.** 1.948.000 đồng **C.** 3.926.990 đồng **D.** 4.115.408 đồng

Câu 5. [STER] Người ta cần tính diện tích của một vật thể được chế tác như sau. Trên mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy (một đơn vị độ dài trên mỗi trục tương ứng với một xăng-ti-mét trong thực tế), gọi (H) là hình phẳng được tô đậm, giới hạn bởi đường elip $\frac{x^2}{256} + \frac{y^2}{48} = 1$ và đường tròn tâm O có bán kính 10 (xem hình minh họa bên dưới).Diện tích của hình H là (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả phép tính cuối cùng đến hàng đơn vị)?



Đáp án:

Câu 6. [STER] Một sân chơi cho trẻ em hình chữ nhật có chiều dài 100 và chiều rộng là 60 m người ta làm một con đường nằm trong sân (như hình vẽ). Biết rằng viền ngoài và viền trong của con đường là hai đường elip, Elip của đường viền ngoài có trục lớn và trục bé lần lượt song song với các cạnh hình chữ nhật và chiều rộng của mặt đường là 2 m. Kinh phí cho mỗi m^2 làm đường 600.000 đồng. Tính tổng số tiền làm con đường đó. (Số tiền được làm tròn đến hàng nghìn).



A. 293.904.000 đồng **B.** 283.904.000 đồng **C.** 293.804.000 đồng **D.** 283.604.000 đồng